



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

# VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

## CƠ - NHIỆT

**ThS. Nguyễn Duy Khánh**

[ndkhanh@hcmus.edu.vn](mailto:ndkhanh@hcmus.edu.vn)

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

*Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2024*

# *Chương 3:*

## *Các định luật bảo toàn*

# Động lượng của chất điểm và của hệ chất điểm

Xét một chất điểm khối lượng  $m$ , chuyển động với vector vận tốc  $\vec{v}$ .

Theo định nghĩa:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

được gọi là vector động lượng (hoặc vector xung lượng) của chất điểm.

Vector động lượng  $\vec{p}$  luôn cùng hướng với vector vận tốc  $\vec{v}$ . Trong hệ SI, động lượng có đơn vị là kgm/s.

**Mở rộng**: nếu một hệ gồm  $N$  chất điểm

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

**Vector động lượng  
toàn phần của hệ**

# Động lượng của chất điểm và của hệ chất điểm

Theo định luật II Newton ta có:

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

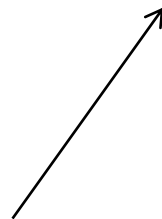
$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$

$$\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}$$

hay  $\Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

hay  $d\vec{p} = \vec{F} dt$



Độ biến thiên của động lượng chất điểm trong khoảng thời gian  $dt$  bằng xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.

# Định luật bảo toàn động lượng

Xét hệ kín chỉ gồm hai vật 1 và 2 tương tác với nhau. Theo định luật 3 Newton, ta có:

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

$$m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} = -m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt}$$

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} = 0$$

$$\frac{d(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)}{dt} = 0$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0$$

$$\vec{p} = \text{const}$$

Vector động lượng toàn phần của một hệ kín (hệ cô lập) bảo toàn theo thời gian. (Trong hệ kín, tổng động lượng của hệ được bảo toàn)

Mở rộng: hệ gồm N chất điểm

$$\text{hay } \frac{d(\sum_{i=1}^N \vec{p}_i)}{dt} = 0$$

# Năng lượng là gì?

Hàng ngày, chúng ta thường thực hiện rất nhiều các hoạt động như đi bộ, đi xe đạp, chạy xe gắn máy, kéo đồ vật, đẩy đồ vật,... hay thấy các hoạt động như khi lắp pin vào đèn pin và bật công tắc thì đèn pin sáng,... hay cây trái lớn lên, ra hoa và tạo quả là nhờ hấp thụ các dưỡng chất → **tất cả các hoạt động này đều cần có năng lượng.**



# Năng lượng là gì?

Năng lượng trong tự nhiên rất đa dạng: ví dụ phân theo tiêu chí nguồn tạo ra năng lượng có: cơ năng (động năng và thế năng), quang năng, nhiệt năng, hóa năng, điện năng, năng lượng hạt nhân,...



Ánh sáng mang năng lượng và được gọi là quang năng



Than đang cháy có năng lượng dưới dạng nhiệt năng



Nhà máy điện gió sản xuất ra điện năng

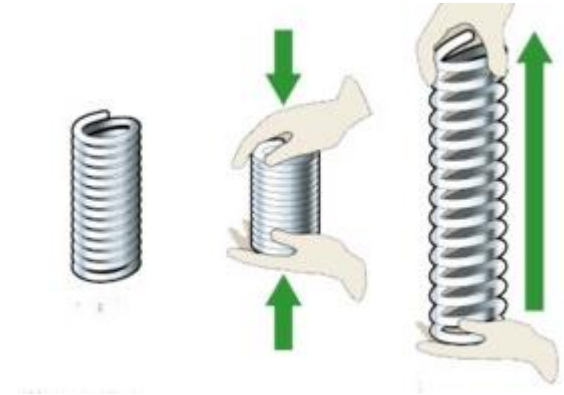
# Năng lượng là gì?



Năng lượng mà một vật có được khi nó chuyển động được gọi là động năng



Vật ở trên cao so với mặt đất có năng lượng gọi là thế năng hấp dẫn



Những vật như lò xo, dây cao su,... khi bị biến dạng sẽ có năng lượng gọi là thế năng đàn hồi



# Năng lượng và Lực

**? Thí nghiệm liên hệ giữa năng lượng và lực**

Thổi hơi qua ống hút để tạo ra lực đẩy đủ mạnh để đẩy xe đồ chơi chuyển động



**Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực**

# Công

**Công là năng lượng mà một lực  $F$  tác động lên vật làm cho vật chuyển động trên một quỹ đạo.**

Công do lực  $\vec{F}$  tác dụng lên vật làm vật dịch chuyển quãng đường  $d\vec{s}$ :

$$dA = \vec{F} d\vec{s} \quad \Rightarrow \quad A_{12} = \int_1^2 dA = \int_1^2 \vec{F} d\vec{s} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \vec{v} dt$$

Nếu  $\vec{F} = \text{const}$  và  $s$  là đường thẳng:  $A_{12} = \vec{F} \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos(\vec{F}, \vec{s})$

$$A = \vec{F} d\vec{s}$$

$$1\text{J} = 1\text{N} \cdot \text{m}$$

**Joule (J) là công do lực có độ lớn 1N tác dụng lên vật trên đoạn đường đi 1m với phương của lực trùng với phương của đường đi**

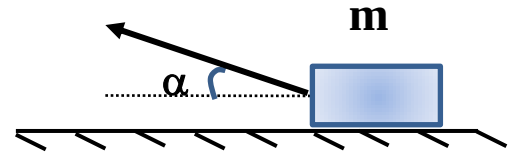
# Công

**VD1:** Một người kéo một vật khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương nằm ngang một góc  $30^0$ . Lực kéo tác dụng lên vật bằng 150 N. Tính công của lực kéo tác dụng lên vật khi vật đi được quãng đường 20 m.

## **Bài giải:**

Công của lực kéo:

$$A = F \cdot s \cdot \cos\alpha = 150 \cdot 20 \cdot \cos 30^0 = 2598 \text{ (J)}$$



# Công

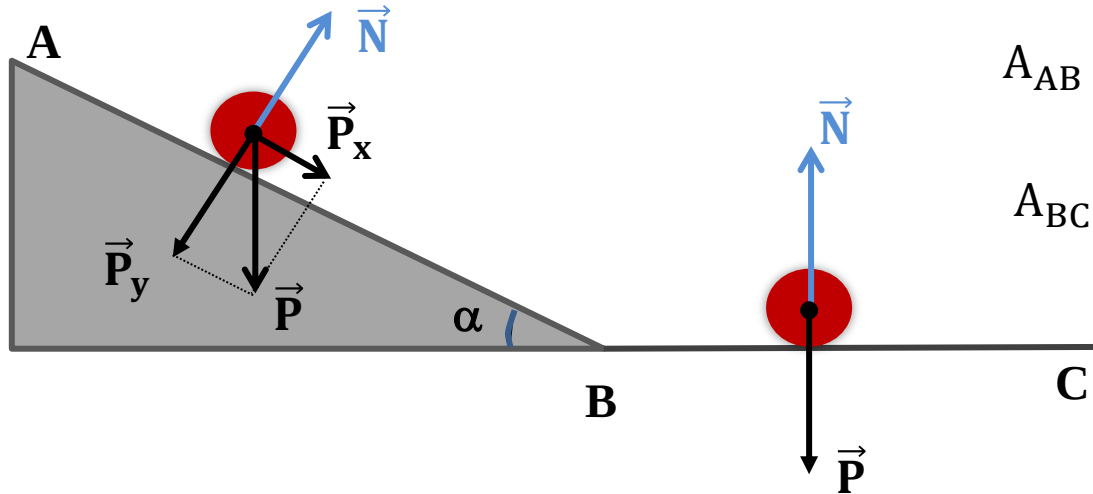
**VD2:** Tính công của trọng lực tác dụng lên quả bóng khi quả bóng chuyển động trên đoạn đường AB và BC?

**Bài giải:**

Công của trọng lực:

$$A_{AB} = P \cdot AB \cdot \cos(90^\circ - \alpha) = P \cdot AB \cdot \sin \alpha$$

$$A_{BC} = P \cdot BC \cdot \cos(90^\circ) = 0$$



# Công

**BT2.19SBT:** Một vật khối lượng  $m$  đang được treo trên một thang máy đang đi xuống với gia tốc  $a = \frac{1}{10}g$ . Tính công của lực căng của dây treo trên quãng đường  $d$ .

## **Bài giải:**

Áp dụng định luật II Newton cho vật  $m$ :

$$\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$$

$$mg - T = ma \quad \Rightarrow \quad T = mg - ma = \frac{9}{10}mg$$

$$\Rightarrow A = T \cdot d \cdot \cos(\vec{T}, \vec{d}) = \frac{9}{10}mgd \cos 180^\circ = -\frac{9}{10}mgd$$

# Động năng

Năng lượng mà một vật có được khi nó chuyển động được gọi là động năng



$$W_{đ} = \frac{1}{2}mv^2$$

# Định lý động năng

Độ biến thiên động năng của một vật trên đường chuyển động giữa hai vị trí nào đó bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật

$$\frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = A_{12}$$

$$\Leftrightarrow W_{đ2} - W_{đ1} = A_{12}$$

Động năng lúc  
sau của vật

Động năng lúc  
đầu của vật

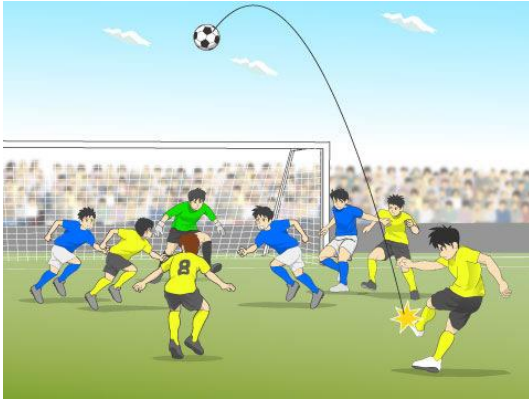
Mở rộng: hệ gồm N chất điểm

$$W_{đ}^{total} = \sum_{i=1}^N W_{đi}$$

$$W_{đ}^{total} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2$$

# Định lý động năng

## Tác dụng của lực :



$$\frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = A_{12} = -Q$$

Nhiệt lượng mà vật tỏa ra  
(nóng lên) khi va chạm



Lực tác dụng lên vật làm  
thay đổi trạng thái  
chuyển động của vật hoặc  
làm vật bị biến dạng hoặc  
làm vật nóng lên





# Định lý động năng

**VD3:** Dùi búa có khối lượng  $m_1 = 2 \text{ kg}$  đóng một chiếc đinh  $m_2 = 0,05 \text{ kg}$  vào gỗ. Vận tốc của búa lúc chạm đinh là  $10 \text{ m/s}$ . Sau mỗi lần đóng, đinh ngập sâu vào gỗ  $1 \text{ cm}$ . Coi lực cản của gỗ lên đinh là không đổi. a) Tính thời gian của mỗi lần va chạm giữa búa và đinh (thời gian đinh ngập vào gỗ  $1 \text{ cm}$ ); b) Dùng định lý động năng, tính lực cản của gỗ tác dụng lên đinh.

## Bài giải:

Lúc búa đóng vào đinh, hệ gồm búa (1) và đinh (2). Á/d đl bảo toàn động lượng:

$$m_1 \vec{v}_{01} + m_2 \vec{v}_{02} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 \quad \xrightarrow[\text{cdộng}]{\text{Chiều (+)}} \quad m_1 v_{01} + 0 = 0 + m_2 v_2$$

Vận tốc của đinh sau khi búa đập vào:  $v_2 = \frac{m_1}{m_2} v_{01} = \frac{2}{0,05} 10 = 400 \text{ (m/s)}$

# Định lý động năng

**VD3:** Dùi búa có khối lượng  $m_1 = 2 \text{ kg}$  đóng một chiếc đinh  $m_2 = 0,05 \text{ kg}$  vào gỗ. Vận tốc của búa lúc chạm đinh là  $10 \text{ m/s}$ . Sau mỗi lần đóng, đinh ngập sâu vào gỗ  $1 \text{ cm}$ . Coi lực cản của gỗ lên đinh là không đổi. a) Tính thời gian của mỗi lần va chạm giữa búa và đinh (thời gian đinh ngập vào gỗ  $1 \text{ cm}$ ); b) Dùng định lý động năng, tính lực cản của gỗ tác dụng lên đinh.

## Bài giải:

Đinh chuyển động chậm dần đều trong gỗ cho đến khi dừng lại:

$$a = \frac{v_2'^2 - v_2^2}{2s} = \frac{-400^2}{2 \cdot 0,01} = -8 \cdot 10^6 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$v_2' = v_2 + at = 400 - 8 \cdot 10^6 \cdot t = 0 \quad \Rightarrow t = 5 \cdot 10^{-5} \text{ (s)}$$

# Định lý động năng

**VD3:** Dùi búa có khối lượng  $m_1 = 2 \text{ kg}$  đóng một chiếc đinh  $m_2 = 0,05 \text{ kg}$  vào gỗ. Vận tốc của búa lúc chạm đinh là  $10 \text{ m/s}$ . Sau mỗi lần đóng, đinh ngập sâu vào gỗ  $1 \text{ cm}$ . Coi lực cản của gỗ lên đinh là không đổi. a) Tính thời gian của mỗi lần va chạm giữa búa và đinh (thời gian đinh ngập vào gỗ  $1 \text{ cm}$ ); b) Dùng định lý động năng, tính lực cản của gỗ tác dụng lên đinh.

## Bài giải:

Áp dụng định lý động năng đối với đinh từ  $v_2$  đến  $v_2'$

$$\frac{m_2 v_2'^2}{2} - \frac{m_2 v_2^2}{2} = A_{\text{cản}} = F_{\text{cản}} \cdot s \cdot \cos 180^\circ = -F_{\text{cản}} \cdot s$$

$$0 - \frac{0,05 \cdot 400^2}{2} = -F_{\text{cản}} \cdot 0,01 \quad \Rightarrow F_{\text{cản}} = 4 \cdot 10^5 \text{ (N)}$$

# Định lý động năng

**BT3.13SBT**: Một quả cầu có khối lượng  $m$  chuyển động với vận tốc  $v$  đến đập vào thành tường rồi bật ra với vận tốc  $v'$  ( $v' < v$ ). Tính nhiệt lượng tỏa ra trong va chạm đó. Áp dụng cho  $m = 1 \text{ kg}$ ,  $v = 10 \text{ m/s}$ ,  $v' = 8 \text{ m/s}$ .

## Bài giải:

Giả sử quả cầu chỉ chuyển động tịnh tiến đến đập vào tường, không chuyển động quay.

Trước va chạm:  $W_{đ1}^{\text{total}} = W_{đ1}^{\text{qcầu}} + W_{đ1}^{\text{tường}} = \frac{1}{2}mv^2$

Sau va chạm:  $W_{đ2}^{\text{total}} = W_{đ2}^{\text{qcầu}} + W_{đ2}^{\text{tường}} = \frac{1}{2}mv'^2$

Áp định lý động năng:  $\frac{1}{2}mv'^2 - \frac{1}{2}mv^2 = A = -Q \Rightarrow Q = \frac{1}{2}m(v^2 - v'^2) = 18(\text{J})$

# Va chạm đàn hồi – Va chạm không đàn hồi

**Va chạm đàn hồi** là va chạm xuất hiện biến dạng đàn hồi trong khoảng thời gian rất ngắn, sau va chạm vật lấy lại hình dạng ban đầu và tiếp tục chuyển động tách rời nhau.



**Va chạm đàn hồi trực diện xuyên tâm:** trước và sau va chạm trọng tâm của vật luôn luôn chuyển động trên cùng một đường thẳng (nằm cùng phương chuyển động).

# Va chạm đàn hồi – Va chạm không đàn hồi

**Va chạm đàn hồi trực diện xuyên tâm:** trước và sau va chạm trọng tâm của vật luôn luôn chuyển động trên cùng một đường thẳng (nằm cùng phương chuyển động).



$v_1, v_2, v_1', v_2'$  là các giá trị đại số, có thể âm hoặc dương

Áp dụng đl bảo toàn động lượng:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

Áp dụng đl bảo toàn động năng:

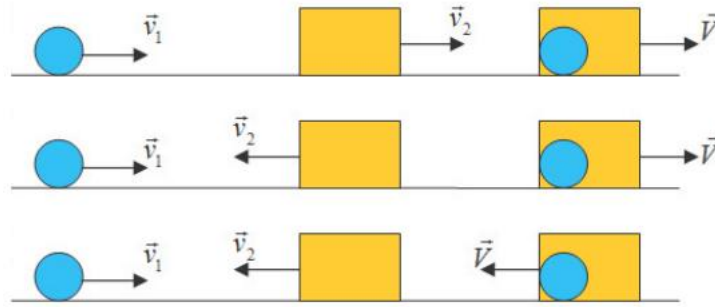
$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$v_2' = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

# Va chạm đàn hồi – Va chạm không đàn hồi

**Va chạm không đàn hồi (va chạm mềm):** sau va chạm hai vật gắn chặt vào nhau và chuyển động cùng với vận tốc giống nhau.



$v_1, v_2, V$  là các giá trị  
đại số, có thể âm hoặc  
dương

Áp dụng đl bảo toàn động lượng:  $m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V$

$$\Rightarrow V = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

# Định lý động năng

**BT3.13SBT**: Một quả cầu chuyển động với vận tốc  $v_1 = 4 \text{ m/s}$  va chạm với một quả cầu cùng khối lượng đang đứng yên. Biết rằng va chạm là không đàn hồi và nhiệt lượng tỏa ra khi va chạm là  $Q = 12 \text{ J}$ . Hãy tính khối lượng của hai quả cầu.

## Bài giải:

Giả sử hai quả cầu chỉ chuyển động tịnh tiến, không chuyển động quay, hai quả cầu không biến dạng (hoặc rất ít) mà chỉ tỏa nhiệt sau va chạm.

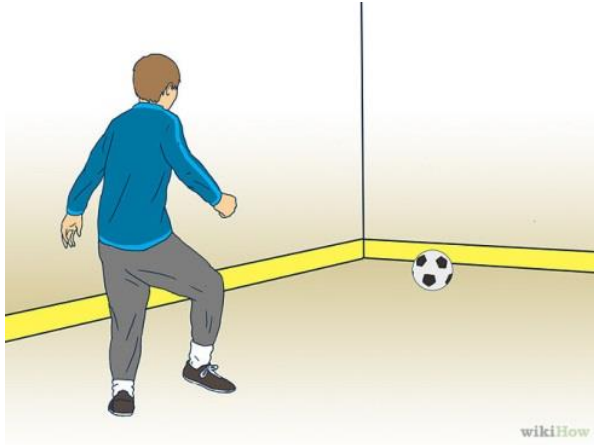
Áp dụng bảo toàn động lượng:  $m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2 = (m + m)\vec{v} \Rightarrow v = \frac{v_1}{2}$

Áp dụng định lý động năng:  $W_{đ_s}^{\text{total}} - W_{đ_t}^{\text{total}} = A$

$$\frac{1}{2}(m + m)v^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -Q \Rightarrow m = \frac{4Q}{v_1^2} = \frac{4 \cdot 12}{4^2} = 3 \text{ (kg)}$$

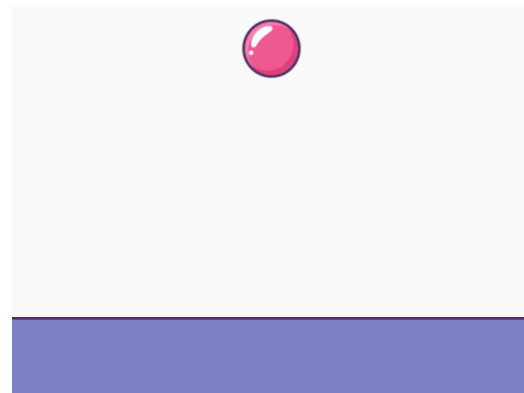
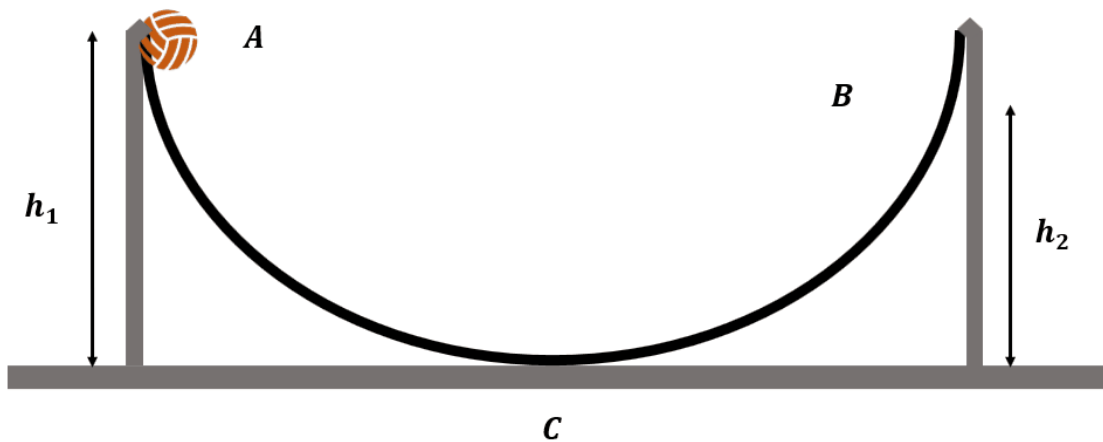


# Định luật bảo toàn cơ năng



**Thực tế, tất cả các va chạm đều gây ra biến dạng hoặc sinh nhiệt hoặc vừa biến dạng vừa sinh nhiệt, chỉ có mức độ là khác nhau**

# Cơ năng



Cơ năng: năng lượng cơ học là năng lượng mà một vật có được do nó chuyển động hoặc ở một vị trí tương đối so với một vị trí khác chọn làm mốc thế năng bằng không.

$$\text{CƠ NĂNG} = \text{ĐỘNG NĂNG} + \text{THẾ NĂNG}$$

# Trường lực thế

**Trường lực** là một vùng không gian mà khi chất điểm nằm tại mỗi vị trí trong nó thì đều xuất hiện một lực tương tác  $\vec{F}$  tác dụng lên chất điểm đó.

Lực tương tác  $\vec{F}$  tác dụng lên chất điểm phụ thuộc vào vị trí, tức là một hàm của tọa độ và có thể là một hàm của thời gian  $t$ . Khi chỉ xét đến  $\vec{F}$  là một hàm của tọa độ:

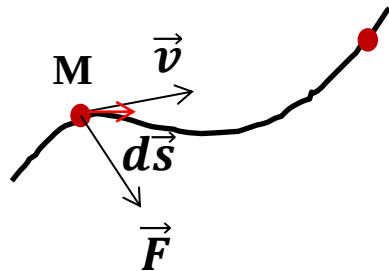
$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x, y, z)$$

Công của lực  $\vec{F}$  khi chất điểm chuyển động từ M tới N:  $A_{MN} = \int_M^N \vec{F} \cdot d\vec{s}$

Nếu công  $A_{MN}$  không phụ thuộc dạng đường đi từ M tới N

mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu M và vị trí điểm cuối N

thì trường lực đó gọi là **trường lực thế** và lực  $\vec{F}(\vec{r})$  gọi là **lực thế**



# Trường lực thế

Xét một chất điểm khối lượng  $m$  nằm gần mặt đất chịu tác dụng của trọng trường:  $\vec{P} = m\vec{g}$

Khi chất điểm di chuyển từ vị trí M có độ cao  $h_1$  đến vị trí N có độ cao  $h_2$ , công của trọng lực khi đó là:

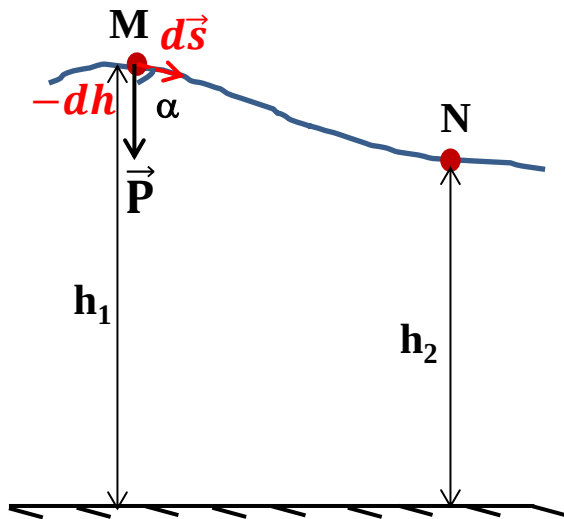
$$A_{MN} = \int_M^N \vec{P} \cdot d\vec{s} = \int_M^N P \cdot |d\vec{s}| \cdot \cos\alpha$$

Vì  $|d\vec{s}| \cdot \cos\alpha = -dh$ : độ giảm chiều cao ứng với dịch chuyển

$d\vec{s}$  nên:

$$A_{MN} = \int_M^N -mg \cdot dh = mgh_1 - mgh_2$$

Công  $A_{MN}$  chỉ phụ thuộc vào  $h_1$  và  $h_2$  (tức là vị trí M và N) mà không phụ thuộc vào dạng đường đi, nên trọng trường là một trường lực thế và trọng lực là một lực thế



# Thế năng

Vì công của lực thế chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối, nên ứng với mỗi vị trí người ta đưa ra đại lượng thế năng  $W_t$  và theo định nghĩa: Thế năng của một chất điểm trong trường lực thế là một hàm  $W_t$  phụ thuộc vào vị trí:

$$A_{MN} = mgh_1 - mgh_2 = W_t(M) - W_t(N)$$

Thế năng của một chất điểm tại vị trí có độ cao  $h$  trong trọng trường:

$$W_t = mgh + c$$

hằng số  $c$  phụ thuộc vào việc chọn mốc thế năng.

$$A_{MN} = \int_M^N \vec{F} \cdot d\vec{s} = W_t(M) - W_t(N)$$

Công của lực thế làm vật di chuyển từ  $M$  tới  $N$  bằng độ giảm thế năng

# Thế năng

Các dạng thế năng:

**Thế năng đàn hồi:**

$$W_t = \frac{1}{2}kx^2 + c$$

x: độ biến dạng của lò xo

c = 0: gốc thế năng ở vị trí lò xo không biến dạng

**Thế năng hấp dẫn:**

$$W_t = \frac{-\gamma Mm}{r} + c$$

r: khoảng cách từ m tới tâm M

c = 0: gốc thế năng ở vô cùng

**Thế năng của trọng lực:**

$$W_t = mgh + c$$

h: độ cao vật so với mặt đất

c = 0: gốc thế năng ở mặt đất

# Định luật bảo toàn cơ năng

Trong hệ kín, không có lực ma sát (chất điểm chỉ chịu tác dụng của lực thế), có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhưng tổng của chúng là cơ năng được bảo toàn.

$$W_{đ1} + W_{t1} = W_{đ2} + W_{t2}$$

$$\text{hay} \quad W_{đ} + W_t = W = \text{const}$$

Cơ năng:  $W = W_{đ} + W_t$

Mở rộng cho hệ gồm N chất điểm:  $\sum_{i=1}^N W_{đ1i} + \sum_{i=1}^N W_{t1i} = \sum_{i=1}^N W_{đ2i} + \sum_{i=1}^N W_{t2i}$

# Định luật bảo toàn cơ năng

Xét chất điểm khối lượng  $m$  chuyển động trong trường lực từ vị trí 1 đến vị trí 2, chịu cả tác dụng của lực thế và lực không thế. Theo định lý động năng:

$$W_{đ2} - W_{đ1} = A_{lựcthế} + A_{lựckhôngthế}$$

Mà công của lực thế bằng độ giảm thế năng:  $A_{lựcthế_{12}} = W_{t1} - W_{t2}$

$$\Rightarrow W_{đ2} - W_{đ1} = W_{t1} - W_{t2} + A_{lựckhôngthế}$$

$$\Leftrightarrow (W_{đ2} + W_{t2}) - (W_{đ1} + W_{t1}) = A_{lựckhôngthế}$$

$$\Leftrightarrow W_2 - W_1 = A_{lựckhôngthế}$$

Khi chất điểm chịu tác dụng của lực không thế thì cơ năng không bảo toàn mà có sự chuyển hóa cơ năng thành công cơ học.

**Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác** trong sự biến đổi này năng lượng toàn phần luôn được bảo toàn.



# Các định luật bảo toàn

**Định luật bảo toàn động lượng:** áp dụng cho hệ kín, chỉ gồm lực tương tác giữa các vật trong hệ

$$\vec{p} = \text{const}$$

**Định lý động năng:** áp dụng được trong mọi trường hợp

$$W_{đ2} - W_{đ1} = A_{12} \qquad A_{12} = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos(\vec{F}, \vec{s})$$

**Định luật bảo toàn cơ năng:** áp dụng khi lực tác dụng lên vật là lực thế

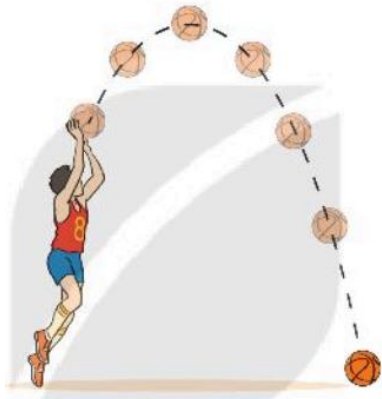
$$W = W_{đ} + W_t = \text{const}$$

**Định luật bảo toàn năng lượng:** áp dụng khi có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác (ví dụ cơ năng sang nhiệt năng trong trường hợp vật chịu thêm tác dụng của lực ma sát)

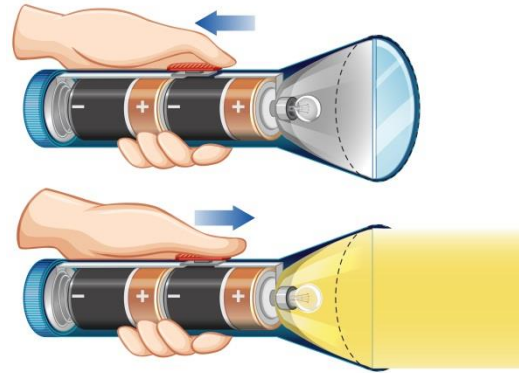
$$E = \text{const}$$

# Ý nghĩa của định luật bảo toàn năng lượng

Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác



Quả bóng rổ được ném lên cao, khi đạt độ cao cực đại nó rơi xuống mặt đất rồi nảy lên



Lắp pin vào đèn pin và bật công tắc, đèn pin sáng

# Ví dụ

**VD1:** Cho hệ như hình vẽ,  $m_1 = 2 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 3 \text{ kg}$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $v_0 = 0$ . Bỏ qua ma sát, khối lượng dây và ròng rọc. Dây không giãn. Tìm gia tốc chuyển động của hai vật. Giải bằng:

a) Định lý động năng

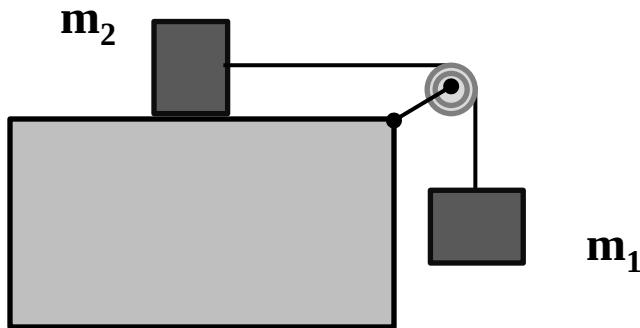
b) Định luật bảo toàn cơ năng

**Bài giải:**

a) Hệ gồm vật  $m_1$  và  $m_2$ :

Độ biến thiên động năng của hệ trên quãng đường  $s$  bằng công của trọng lực  $P_1$ :  $W_d - W_{d0} = A_{P1}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 - 0 = m_1gs \Rightarrow v^2 = 2 \frac{m_1gs}{(m_1 + m_2)}$$



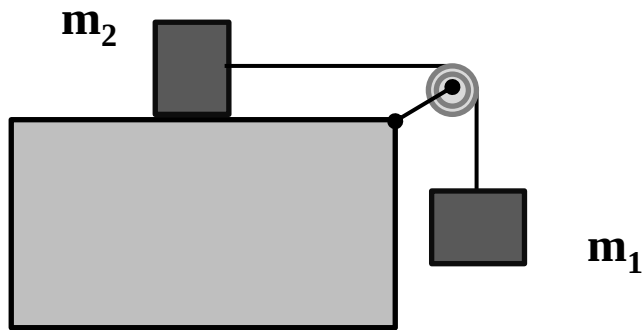
# Ví dụ

**VD1:** Cho hệ như hình vẽ,  $m_1 = 2 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 3 \text{ kg}$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $v_0 = 0$ . Bỏ qua ma sát, khối lượng dây và ròng rọc. Dây không giãn. Tìm gia tốc chuyển động của hai vật. Giải bằng:

a) Định lý động năng

b) Định luật bảo toàn cơ năng

**Bài giải:**



a) Hệ gồm vật  $m_1$  và  $m_2$ : 
$$v^2 = 2 \frac{m_1 g s}{(m_1 + m_2)}$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

$$\Rightarrow a = \frac{v^2}{2s} = \frac{m_1 g}{(m_1 + m_2)} = 4 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

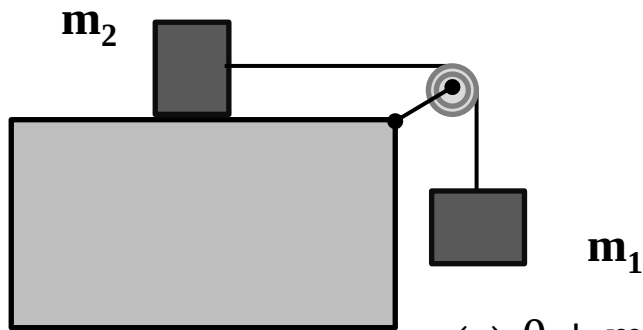
# Ví dụ

**VD1:** Cho hệ như hình vẽ,  $m_1 = 2 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 3 \text{ kg}$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $v_0 = 0$ . Bỏ qua ma sát, khối lượng dây và ròng rọc. Dây không giãn. Tìm gia tốc chuyển động của hai vật. Giải bằng:

a) Định lý động năng

b) Định luật bảo toàn cơ năng

**Bài giải:**



b) Hệ gồm vật  $m_1$  và  $m_2$ . Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Á/d định luật bảo toàn cơ năng:

$$W_{đ0} + W_{t0} = W_{đ} + W_t$$
$$\Leftrightarrow 0 + m_1gh_1 + m_2gh_2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 + m_1g(h_1 - s) + m_2gh_2$$

$$\Rightarrow v^2 = 2 \frac{m_1gs}{(m_1 + m_2)} \quad \Rightarrow a = \frac{v^2}{2s} = \frac{m_1g}{(m_1 + m_2)} = 4 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

# Đề thi hk1 năm học 2015 - 2016

Có hệ gồm ròng rọc và hai vật có khối lượng  $m_1$  và  $m_2$  ( $m_1 > m_2$ ) nối với nhau qua dây treo, dây treo không giãn. Bỏ qua sự trượt của dây treo và sự ma sát ở trục của ròng rọc. Giả sử ròng rọc không khối lượng. Yêu cầu sử dụng các định luật bảo toàn.

Tìm gia tốc của hệ ( $m_1, m_2$ ).

